



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi
MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L'APPRENTISSAGE ET DE L'ARTISANAT
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
LYCEE TECHNIQUE ANDRE PETTAVIN DE SAINT-LOUIS
TEL: 33 961 10 80 / FAX: 33 961 11 55 / E-MAIL: ltaps@orange.sn
Année Scolaire : 2024/2025 Classe : Première S3 Semestre : 1 Durée : 04h

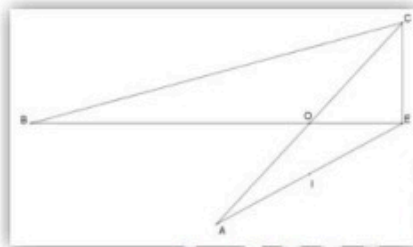
COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

NB : Il sera tenu compte du soin dans la présentation de la copie et de la clarté dans le raisonnement

EXERCICE : 01

Dans la figure sur l'annexe, BEC est un triangle rectangle en E tel que : $CE = 2$ et $BE = 8$.

Soit O le point du segment $[BE]$ tel que : $OE = 2$. On donne A le symétrique de C par rapport à O et I le milieu du segment $[AE]$.



- A.
 1. Calculer BC et montrer que $AE = 2\sqrt{5}$.
 2.
 - a. Calculer $\overline{CB} \cdot \overline{EF}$ et $\overline{AB} \cdot \overline{CE}$.
 - b. Montrer que $\overline{AC}^2 = 28$, puis en déduire que : $AB = 2\sqrt{5}$.
- B. Soit $(H) = \{M \in \text{plan} \mid MA^2 + MC^2 = 32\}$.
 1. Vérifier que $A \in (H)$.
 2. Montrer que pour tout point M du plan : $MA^2 + MC^2 = 2MO^2 + 16$.
 3. Déterminer et construire alors l'ensemble (H) .
 4. La droite (BC) recoupe (H) en un point $D (D \neq C)$, calculer la distance BD .
- C. Soit $(\Delta) = \{M \in \text{plan} \mid MA^2 - ME^2 = -20\}$.
 1. Montrer que pour tout point M du plan : $MA^2 - ME^2 = 2\overline{AM} \cdot \overline{AE} - AE^2$.
 2. Déterminer et construire alors l'ensemble (Δ) .
 3. (Δ) recoupe (H) en un point K . Calculer : $\overline{KE} \cdot \overline{KC}$.

EXERCICE : 02

Soit (P) , le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère le cercle (C_m) l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan vérifiant : $x^2 + y^2 - (m-2)x + 2my - 1 = 0$ où m est un paramètre réel.

1. Montrer que (C_m) est un cercle et préciser son centre Ω_m et son rayon R_m .

salman1172@yahoo.fr

1

2. Montrer que les points Ω_m passe par la droite (D) d'équation : $2x + y + 2 = 0$.
3. On pose : $d_m = d(\Omega_m; (\Delta_m))$ distance de Ω_m à la droite (Δ_m) où (Δ_m) a pour équation : $2mx - y - 4m + 4 = 0$.
Montrer que : $d_m = \frac{|m^2 - 5m + 4|}{\sqrt{4m^2 + 1}}$.
4. En déduire pour quelles valeurs de m , (Δ_m) est tangente à (C_m) .

EXERCICE 03

Soit f l'application définie de $\mathbb{R}_+$ vers $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$.

1. Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+); f(x) \geq 0$.
 2.
 - a. Développer $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ et déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+); f(x) < \frac{1}{2}$.
 - b. L'application f est-elle surjective ?
 3.
 - a. Montrer que : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2); f(x) - f(y) = (x - y) \left(\frac{1 - f(x) - f(y)}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{y^2 + y}} \right)$.
 - b. Justifier que $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2); \frac{1 - f(x) - f(y)}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{y^2 + y}} \neq 0$, puis en déduire que l'application f est injective.
- Montrer que l'application f est une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ et définir sa réciproque f^{-1} .

EXERCICE 04

Soit f la fonction définie sur $D = [-3, +\infty[$ par : $f(x) = x\sqrt{x+3}$.

1.
 - a. Développer $(\sqrt{x+3} - 1)^2 (\sqrt{x+3} + 2)$.
 - b. En déduire que f admet un extremum en $a = -2$, dont on précisera la nature.
2. On pose : $g(x) = x^3 - 3x$.
 - a. Étudier la parité de g .
 - b. Soit x et y deux réels distincts, montrer que : $T_g(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3$.



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi
MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L'APPRENTISSAGE ET DE L'ARTISANAT
DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
LYCEE TECHNIQUE ANDRE PEYTAVIN DE SAINT-LOUIS
TEL: 33 961 10 80 / FAX: 33 961 11 55 / E-MAIL: ltapsi@orange.sn

Année Scolaire : 2024/2025 Classe : Première S3 Semestre : 1 Durée : 04h

- c. Etudier les variations de g sur $[0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$, puis en déduire les variations de g sur $]-\infty, -1]$ et sur $[-1, 0]$.
- d. Dresser le tableau de variation de g sur $\mathbb{R}$.
- e. En déduire que g admet un extremum sur $\mathbb{R}$, à préciser.
- f. Vérifier que : $f(x) = g(\sqrt{x+3})$, puis déduire les variations de f sur $D = [-3, +\infty[$.

salman1172@yahoo.fr

3